

2025 年安徽省普通高中学业水平选择性地理考试

一、选择题：本题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

2025年4月15日至5月5日，第137届中国进出口商品交易会在广州成功举办纺织新面料、多国语言翻译机、机器狗等产品“圈粉”全球客商、中国制造展现出新样貌。本届交易会境外采购商到会人数同比增长17.3%，现场意向出口成交额同比增长3%，这凸显了中国经济的强大韧性。据此完成下面小题。

1. 中国制造展现出新样貌，主要源于（ ）

- A. 人力资源丰富 B. 创新能力提升
- C. 国际贸易增加 D. 产业协作发展

2. 中国经济的强大韧性主要是由于 ()

- ①经济发展速度快 ②产业链、供应链完备
③国内外市场广阔 ④产业结构不断高端化

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④

春光正好，我国南方某智慧农场里，竖立田间的监测站随处可见，低空飞行的无人机正在作业。该农场智慧系统包括数字化感知、智能化决策、精准化作业、智慧化管理四个组成部分。据此完成下面小题。

3. 智慧农场的核心生产要素是 ()

- A. 数据、算法 B. 种子、肥料
C. 农地、农机 D. 技术、市场

4. 该农场智慧系统应用地理信息技术开展农田施肥作业,三者匹配合理的是 ()

- A. 数字化感知—遥感技术—确定施肥方案 B. 智能化决策—地理信息系统—测定土壤有机质含量
- C. 精准化作业——全球卫星导航系统—实施定点施肥 D. 智慧化管理—遥感技术—评估土壤肥力

5. 相较于北方,我国南方智慧农场对决策系统的多样性、灵活度要求更高,这是因为南方()

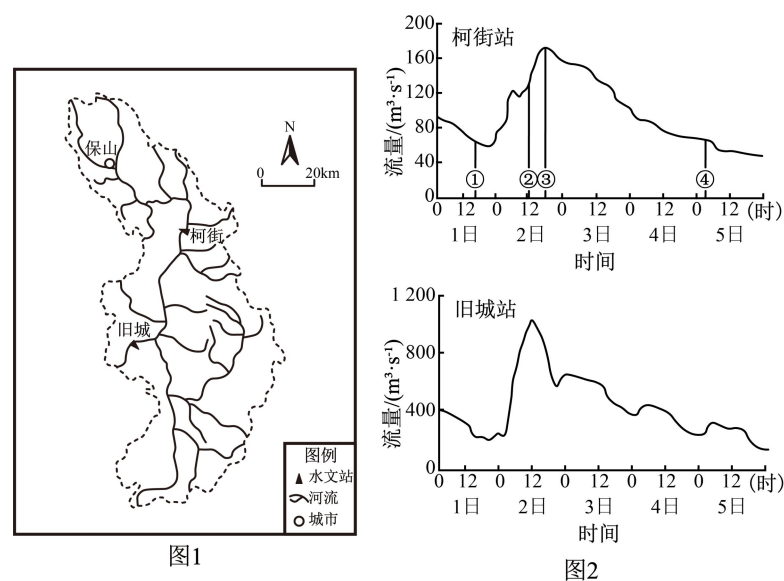
- D. ③④

更新方式	案例
复建仿古建筑群；历史文化空间的繁体仿真	夫子庙
复原传统民居，发展时尚餐饮、文博展览、文旅节庆等产业	老门东
改造工业遗址，创新多元化的文创业态	新门西文化生态创意园
利用闲置名人故居、游园绿地等创建公共阅读休憩空间	“转角·遇见”系列空间

- D. 发展历史悠久，商贸发达

7. “转角·遇见”系列空间的设计意图是 ()
- A. 尊重自然 B. 提升审美情趣 C. 增加就业 D. 增加社会福利
8. 老城南的城市更新方式对城市空间优化的意义主要体现在 ()
- A. 激发城市产业活力 B. 改善城市生态环境
- C. 优化城市职住空间 D. 提升城市空间品质

勐波罗河流域(图1)大部分位于云南省保山市,河流发源地海拔2860m。2023年9月2日该流域经历大范围短时强降雨。图2表示勐波罗河流域柯街和旧城两个水文站9月1—5日流量变化。据此完成下面小题。



9. 柯街站径流补给 ()
- A. ①时以季节性积雪融水补给为主 B. ②时以大气降水补给为主
- C. ③时以地下水补给为主 D. ④时以冰川融水补给为主
10. 旧城站流量最大峰值出现时间早于柯街站,其原因可能是旧城站 ()
- A. 在柯街站上游 B. 受附近支流影响大
- C. 雨前流量较大 D. 流量峰值相对较大

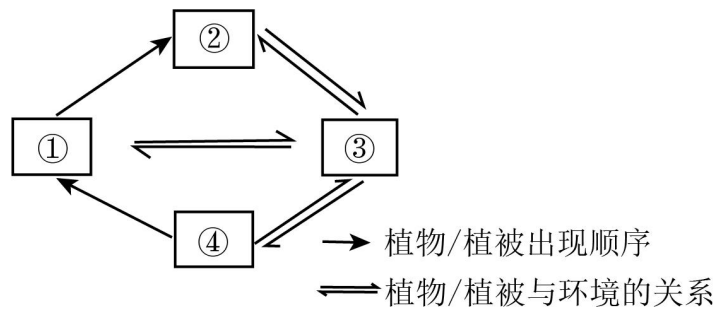
西伯利亚某山区的林线过渡带分布有树篱景观。该景观的形成多始于山坡上大石块后或微洼地内的第一棵树(先锋树)。随后生长的植物(后生植物)种类和数量逐渐增多,整体形态呈现为条带状(下图)。据此完成下面小题。



11. 树篱形态的塑造主要是由于 ()

- A. 降水稀少 B. 土层浅薄 C. 风力强劲 D. 光照不足

12. 下图示意树篱景观形成过程。图中①②③④分别代表 ()

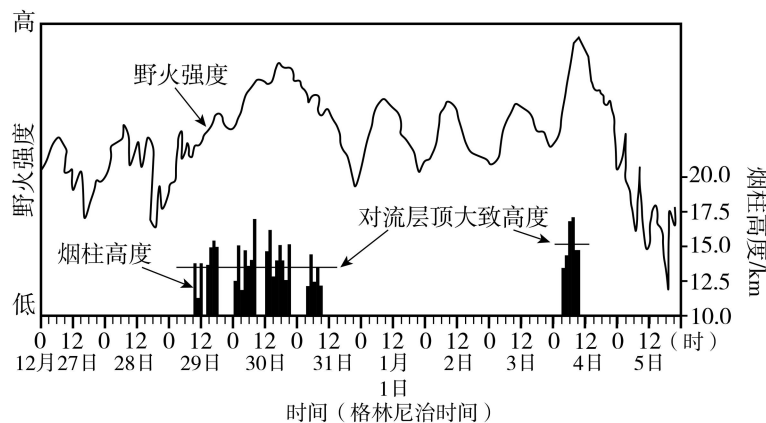


- A. 先锋树、后生植物、微生境、树篱 B. 先锋树、微生境、树篱、后生植物
 C. 后生植物、树篱、微生境、先锋树 D. 后生植物、先锋树、树篱、微生境

13. 基于全球气候变化的背景，推测该山区未来最可能出现 ()

- A. 树篱分布区上移，原树篱演化为森林 B. 树篱分布区上移，原树篱演化为苔原
 C. 树篱分布区下移，原树篱演化为森林 D. 树篱分布区下移、原树篱演化为苔原

2020 年 1 月 1 日前后，澳大利亚东南部发生大面积高强度森林野火，引发强烈上升气流，在一定的天气形势下，烟尘上升至对流层顶附近，形成积雨云状烟柱。下图表示该区域野火强度与积雨云状烟柱高度随时间变化情况。据此完成下面小题。



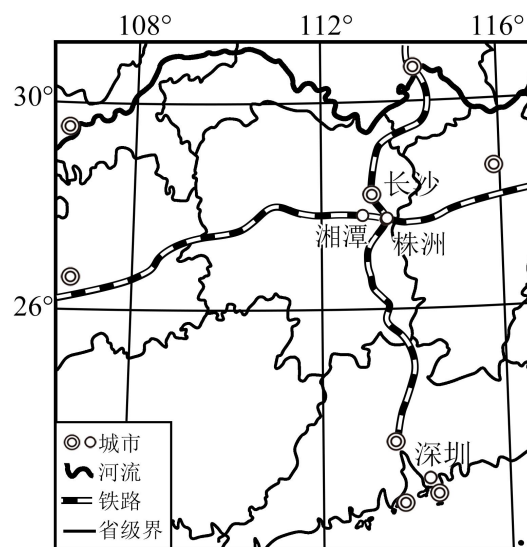
14. 图中积雨云状烟柱最早出现时间为当地 ()

- A. 黎明前后
B. 正午前后
C. 傍晚前后
D. 午夜前后
15. 1月1-3日没有产生积雨云状烟柱，其原因最可能是（ ）
A. 野火强度低
B. 大气湿度高
C. 野火持续时间短
D. 大气较为稳定
16. 积雨云状烟柱突破对流层顶，将使得（ ）
A. 平流层气温骤降
B. 平流层强降雨增加
C. 大气中CO₂含量减少
D. 烟尘扩散范围增大

二、非选择题：本题共3小题，共52分。

17. 阅读图文材料，完成下列要求。

湘潭市是一座重要的钢铁工业城市。近年来该市积极转变发展思路，以“锰矿+锂云母”资源为基础，瞄准东部沿海地区新能源汽车及相关产业转移的机遇，通过“整车+电池+研发”全产业链布局，实施“链式承接”；同时与深圳高校共建异地联合实验室，将沿海地区研发成果在湘潭市孵化。下图示意湘潭市地理位置。



- (1)分析湘潭市围绕新能源汽车产业实施链式承接的地理位置优势。
- (2)从产业关联的角度，为湘潭市新能源汽车产业链式承接提出针对性策略，并简要说明理由。
- (3)从创新发展的视角，为湘潭市新能源汽车产业高质量发展提出建议。

18. 阅读图文材料，完成下列要求。

5月某日，天气晴朗，某研学小组在江苏如东“光氢储一体化”海上光伏示范项目基地开展研学活动。当地利用大面积的滩涂，建设集海上光伏发电、制氢加氢和储能电站于一体的综合性项目，实现绿电就地消纳、转化应用。图1示意如东地理位置，图2为光伏项目景观照片。

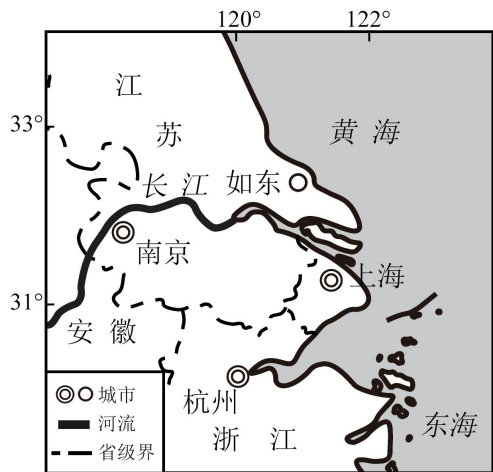


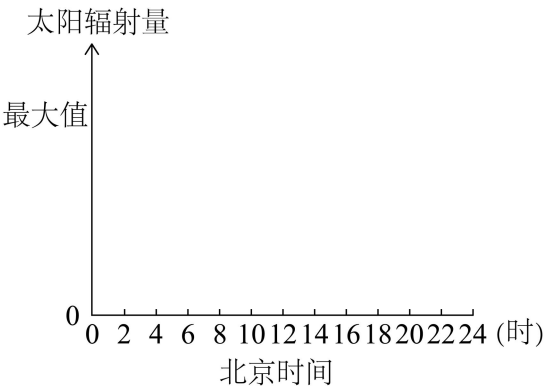
图1



图2

研学活动一 太阳高度角对太阳辐射的影响研究

(1)研学小组利用传感器测量当天到达地表的太阳辐射量日变化。请在下图中用平滑曲线画出预期实验结果示意图。



研学活动二 光氢储一体化的必要性研究

(2)分析该项目实施光氢储一体化的必要性。

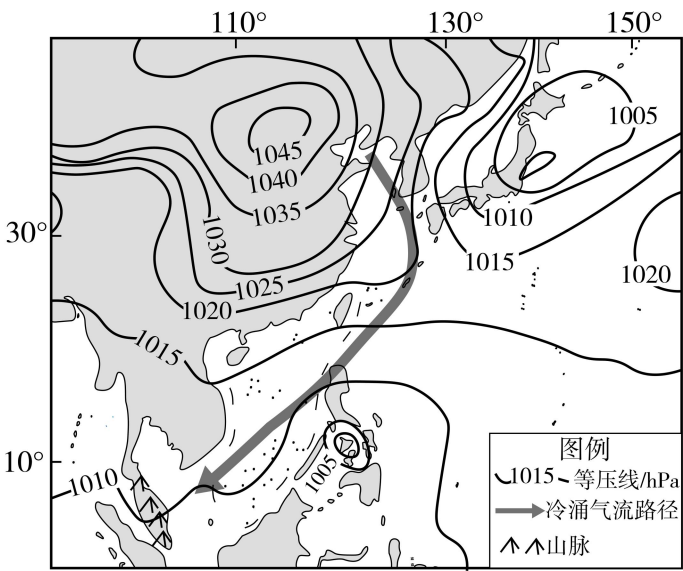
研学活动三 光伏项目带来的生态价值研究

(3)研学小组想从碳减排角度了解该光伏项目带来的生态价值，计划访谈相关生态环境专家，请为他们拟一份访谈提纲（要求至少列出3条）。

19. 阅读图文材料，完成下列要求。

通常把中高纬大陆冷空气突然向南爆发，南海一带东北风迅速加强的现象称为“冷涌”。

2021 年 12 月 15——20 日，南海一带经历了一次强冷涌过程，马来西亚出现了持续性强降雨天气。下图表示北京时间 12 月 17 日 8 时海平面等压线分布，图中箭头示意此次冷涌气流移动路径。



- (1)说明此次冷涌形成的动力条件。
- (2)指出冷涌南下过程中气流温湿性质的变化，并运用海—气相互作用原理解其变化原因。
- (3)结合材料，分析马来西亚此次强降雨的成因。

1. B 2. D

【解析】1. 人力资源丰富是传统制造业的优势，但题干中强调“新面料、翻译机、机器狗”等创新产品，与劳动力数量关联较小，A 错误；纺织新面料、多国语言翻译机、机器狗等产品体现了科技创新成果，创新能力提升使得我国能够生产出具有创新性的产品，从而让中国制造展现出新样貌，B 正确；国际贸易增加是中国制造新样貌带来的结果，而不是原因，C 错误；产业协作发展更侧重产业链协同，产业协作发展有助于提高生产效率等，但不是中国制造出现新样貌的关键，D 错误。故选 B。

2. 近几年来，受国际环境等影响，我国经济平稳增长，经济发展速度放缓，①错误；产业链、供应链完备可减少外部冲击的影响，是经济韧性的核心支撑，②正确；国内外市场广阔使得我国在面对复杂国际环境时，仍能保持经济的平稳增长，体现了中国经济的强大韧性，③正确；产业结构不断高端化，使得经济高质量发展，增强了经济应对风险的能力，④正确。故选 D。

【点睛】中国进出口商品交易会创办于 1957 年春，每年春秋两季在广州举办。广交会由中华人民共和国商务部和广东省人民政府联合主办，中国对外贸易中心承办，是中国历史最长、规模最大、商品最全、采购商最多且来源最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会，被誉为“中国第一展”、中国外贸的“晴雨表”“风向标”。

3. A 4. C 5. A

【解析】3. 由材料知，该农场智慧系统包括数字化感知、智能化决策、精准化作业、智慧化管理四个组成部分。智慧农场强调智能化、数字化管理，依赖监测站和无人机等设备进行数据收集，通过数据分析和算法模型实现精准管理，其核心生产要素是数据(用于感知和监测)和算法(用于决策和优化)，A 符合题意；种子、肥料属于传统农业生产要素，并非智慧农场的核心生产要素，B 不符合题意；农地、农机是基础生产资料，非智慧农场的核心生产要素，C 不符合题意；技术包含数据算法，但表述不够直接，市场属于外部因素，D 不符合题意。故选 A。

4. 地理信息技术包括：遥感技术(RS)用于大范围数据采集(如土壤、作物状况)，对应“数字化感知”；地理信息系统(GIS)用于数据分析和决策支持，对应“智能化决策”；全球卫星导航系统(GNSS)用于精确定位和导航，对应“精准化作业”。结合生产情境可知，施肥作业流程包括感知(数据采集)→决策(方案制定)→作业(精准执行)→管理(整体评估)。全球卫星导航系统(如 GPS/北斗)可精确定位，用于农机导航，实现精准施肥，C 符合题意；遥感用于感知作物长势或土壤状况，确定施肥方案需结合 GIS 分析，匹配不合理，A 错误；智能化决

策应使用 GIS 进行分析(如制定施肥方案),测定土壤有机质含量需实地采样,应由遥感技术(RS)或传感器完成,而非 GIS,匹配不合理,B 错误;智慧化管理是整体监控和优化,评估肥力需结合多源数据(如 GIS 分析),遥感仅提供部分信息,匹配不合理,D 错误。故选 C。

5. 注意题干关键词“对决策系统的多样性、灵活度要求更高”,说明南方智慧农场的决策系统需更高多样性(处理多种情景)和灵活度(动态适应),原因在于南方自然环境的复杂性。结合所学可知,南方多山地、丘陵,地形破碎,导致农田分布零散、土壤条件多变,决策系统需灵活调整以适应不同地貌的种植需求,①正确;南方位于亚热带,气候支持多种农作物(如水稻、茶叶、水果等)生长,不同作物需不同的管理策略(如施肥、灌溉),决策系统需多样化处理,②正确;南方水热资源丰富是自然条件优势,但非直接导致决策灵活度高的原因,水热资源丰富,农业更易高产,对决策系统的多样性、灵活度要求会降低,与题意不符合,③错误;南方因地形复杂,农田更碎片化,农田建设标准往往低于北方(北方平原区更易标准化),农田建设标准更高与南方现实不符,且农田建设标准高(如平整土地、灌溉设施)通常意味着管理更统一,可能降低对灵活度的需求,④错误。综上,A 正确,BCD 错误。故选 A。

【点睛】地理信息技术及应用:遥感技术(RS):获取地理数据;地理信息系统(GIS):处理、表达地理信息;全球卫星导航系统(如 GPS/北斗 GNSS):定位与导航。

6. B 7. D 8. D

【解析】6. 根据材料可知,老城南地区有众多历史要素(历史文化街区、历史风貌区等),经过复建仿古建筑、复原传统民居发展文旅产业等更新方式。这说明其主要优势是文化底蕴深厚,特色鲜明,利于发展商贸文旅,B 正确。发展商贸文旅必须依托一定的旅游资源,而地理位置、地价均没有体现旅游资源,AC 错误。发展历史悠久,使得老城南文化底蕴深厚,从而促进老城南更新成为商贸文旅区,故商贸发达不是老城南更新前的区位优势,D 错误。故选 B。

7. 通过创建公共阅读休憩空间直接增加了社会福利,提供公共文化服务,D 正确。该空间利用的是“闲置名人故居、游园绿地”,并未强调生态保护或自然景观,A 错误。公共阅读休憩空间可能具有一定审美价值,但题目更强调其“公共性”和“社会服务功能”,B 错误。公共空间的主要目的并非直接创造就业机会,而是提供公共服务。C 错误。故选 D。

8. 材料中老城南的更新方式,如复建仿古建筑、复原传统民居发展产业、改造工业遗址、利用闲置空间创建特色空间等,这些举措能让历史文化与现代功能融合,提升城市空间的文

化、景观等品质，D 正确。激发城市产业活力是产业层面影响，不是对城市空间优化的主要体现，A 错误。材料侧重文化、休憩空间打造，非生态环境，B 错误。职住空间指居住地与就业地的空间分布，老城南的城市更新方式并未直接改变居民居住地和就业地的空间分布，C 错误。故选 D。

【点睛】影响城市内部空间结构的因素包括：地形平坦的地区通常形成规整的城市布局，而山地或丘陵地区则可能导致城市分散或不规则发展；河流、湖泊等水资源影响城市的工业区、居住区和交通线路的布局；城市中心地价高，通常分布商业区；郊区地价低，适合发展工业区和居住区；交通便利的地区容易形成商业中心或工业区，交通不便的地区可能发展较慢；历史悠久的城市可能保留原有的功能区布局，新兴城市则更注重现代化规划。

9. B 10. B

【解析】9. 季节性积雪融水通常出现在纬度较高或海拔较高的区域，冬季气温较低，降雪不断积累，春季气温回升时，积雪融化，而①为 9 月 1 日白天，从时间和空间的角度，此时柯街站径流补给均不可能以季节性积雪融水补给为主，A 错误；根据材料可知，勐波罗河流域纬度较低，河流发源地海拔也较低，可推测无冰川分布，且④为 9 月 5 日夜間，不可能以冰川融水补给为主，D 错误；图中可看出，②为 9 月 2 日白天，河流流量明显增大，结合材料，9 月 2 日流域内有大范围降雨，可推测②时以大气降水补给为主，B 正确；③之前流量迅速增加，在③时流量达峰值，可推测③时的流量主要受降水和河流上游来水影响，地下水补给水量较小且较稳定，C 错误。故选 B。

10. 从图 2 中可看出，旧城站流量远大于柯街站，可推测柯街站位于旧城站上游，汇水面积小，A 错误（河流流向推测如下图）；流域内降水时，流量最大峰值出现时间早，说明汇水速度快，与雨前流量和流量峰值大小关系不大，CD 错误；图中可看出，旧城站附近支流众多，汇水面积较大，可推测附近支流汇水速度快，汇水量大，导致旧城站流量最大峰值出现时间早于柯街站，B 正确。故选 B。

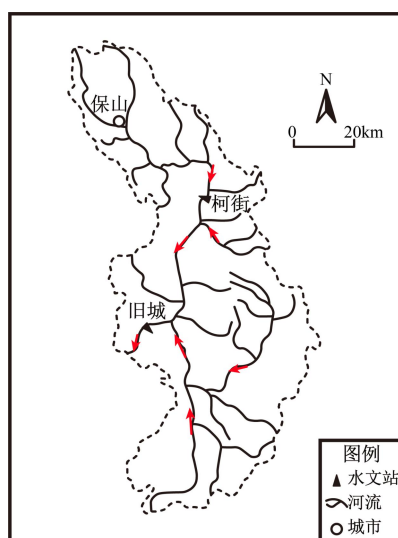


图1

【点睛】关于河流补给需要注意的问题：1.一条河流往往有多种补给方式，但其径流的变化特点取决于主要补给方式的变化特点。2.东北地区的河流，具有春汛和夏汛两个汛期，但其最主要的补给方式是大气降水补给，所以其洪峰期出现在降水最多的夏季。3.地中海气候区靠大气降水补给的河流，汛期在冬季。4.黄河下游由于泥沙淤积形成“地上河”，河流水位高于两岸的潜水位，因此只能是河水补给两岸的潜水。

11. C 12. C 13. A

【解析】11. 结合材料可知，树篱的形态为条带状，其形成起始于山坡上的大石块或微洼地，这些地区属于良好的避风环境，可以有效阻挡强劲的大风，C 正确；降水稀少、土壤浅薄、光照不足等条件不会导致树篱呈现条带状分布，而是零散分布，ABD 错误。故选 C。

12. 结合材料可知，树篱的形成多始于山坡上大石块后或微洼地内的第一棵树（先锋树）。在先锋树和当地环境的长期作用，形成适合后生植物的环境条件，进而发育较多的后生植物。先锋树和后生植物共同构成树篱。因此，从先后顺序来看，应为先锋树→后生植物→树篱，分别对应图中的④、①、②。微生境与三种植物之间存在相互作用的关系，因此微生境为③。综上所述，C 正确，ABD 错误。故选 C。

13. 结合所学知识，树篱地处山区林线（森林分布上限）过渡地区，树篱下部为森林景观。随着全球气候变暖，当地热量条件明显改善，森林植被将增加、林线上移，导致树篱分布区上移，原有树篱逐渐演化为森林植被，A 正确，BCD 错误。故选 A。

【点睛】自然环境由大气、水、土壤、生物、岩石及地貌等要素组成。这些要素在物质组成和形态特征方面差异明显。这些要素并不是彼此孤立、互不相关的，而是通过水循环、生物循环和岩石圈物质循环等过程，进行着物质迁移和能量交换，形成一个相互渗透、相互制约

和相互联系的整体。自然环境要素间的物质迁移和能量交换是自然环境整体性的基础。

14. C 15. D 16. D

【解析】14. 由图可知，积雨云状烟柱最早出现时格林尼治时间大约为 9 时，格林尼治时间即世界标准时，0°经线的地方时，澳大利亚东南部经度在 150°E 左右，比格林尼治时间大约早 10 个小时，故积雨云状烟柱最早出现时间为当地 19 点左右，结合选项，C 正确、ABD 错误。故选 C。

15. 由图可知，1 月 1-3 日野火强度在波动，野火强度整体较高，同时也说明野火在持续，持续时间较长，AC 错误；由材料可知，积雨云状烟柱的产生需要强烈的上升气流和一定的天气形势，而 1 月 1-3 日野火强度呈现规律性的波动，说明天气较晴朗，大气环流稳定，野火强度主要受昼夜交替导致的热力环流等影响，D 正确；野火在持续，说明没有形成强降雨，且受野火影响，气温较高，可推测大气湿度较低，B 错误。故选 D。

16. 根据大气的垂直分层相关知识，对流层顶部向上首先是平流层，大气以平流运动为主，故积雨云状烟柱突破对流层顶，进入平流层，受大气水平运动影响，烟尘扩散范围将会增大，D 正确；平流层水汽含量很少，通常无云雨现象，烟柱也难以明显改变平流层的降雨条件，B 错误；平流层下层气温随高度变化很小，且烟柱会向平流层输送一定的热量，不会导致平流层气温骤降，A 错误；烟柱突破对流层顶，说明烟柱强度大，森林燃烧产生的 CO₂ 从对流层进入平流层一部分，但仍在地球大气层中，大气中 CO₂ 含量不会减少，C 错误。故选 D。

【点睛】森林野火的发生受多种因素影响，如可燃物（枯死的植物、落叶、枝干等）、气候气象因素（高温、干燥、强风等天气条件）、火源（自然火源如雷击、自燃等，以及人为火源如故意纵火、烟头引燃等）、地形、管理因素等。

17. (1)湘潭市靠近长沙，地处长株潭城市群，产业协同便利；距东部沿海地区适中，便于承接产业转移；有铁路等交通线，利于要素流通。

(2)策略：依托“锰矿+锂云母”资源，发展电池原材料产业。理由：新能源汽车产业需大量电池，原材料产业是产业链基础，可降低成本、保障供应。

(3)建议：深化与深圳高校合作，完善异地联合实验室功能，加速研发成果转化；培育本地创新人才，打造产业创新平台，推动技术迭代。

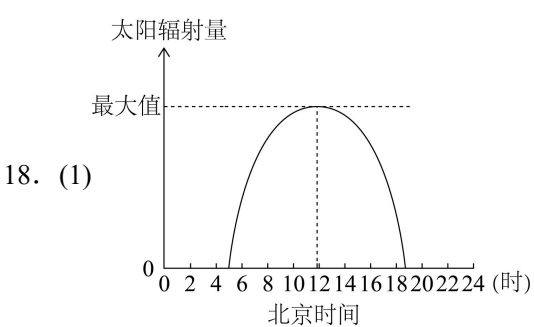
【分析】本题以湘潭市作为素材，创设学习探索情境，考查产业转移、产业发展措施及方向等知识，共 3 道小题。重点考查学生获取和解读地理信息、论证和探究地理事物的能力，综合考查区域认知、综合思维等地理学科素养。

【详解】(1) 本题考查地理位置对产业承接的优势，从区域协同、距转移地距离、交通等分

析。根据材料“湘潭市地理位置”及区域常识，湘潭靠近长沙，长株潭城市群产业联系紧密，利于协同发展；其距东部沿海产业转出地距离合适，便于承接新能源汽车产业转移；图中及材料隐含交通信息（铁路等），交通便利利于产业要素（如人才、物资、资金）的流通，保障产业链各环节高效衔接。

（2）本题从产业关联（产业链上下游联系）提策略，结合本地资源分析。材料明确提到湘潭以“锰矿+锂云母”资源为基础发展新能源汽车产业。新能源汽车产业的核心部件是电池，而电池生产依赖锰、锂等原材料。依托本地丰富的“锰矿+锂云母”资源，发展电池原材料产业，能成为新能源汽车产业链的上游基础环节。这样做一方面可降低从外地采购原材料的成本，另一方面能保障电池生产的原材料供应稳定，强化产业链的关联性与完整性，促进新能源汽车产业集群发展。

（3）本题从创新发展（技术、人才、平台）提建议，结合材料中“与深圳高校共建异地联合实验室”分析。材料提及湘潭与深圳高校共建异地联合实验室，将沿海研发成果在湘潭孵化。在此基础上，深化合作可进一步完善实验室功能，比如拓展研发领域（如电池新技术、整车智能化）、优化成果转化流程（加快从实验室到产业化的速度），让沿海先进研发成果更高效地在湘潭落地应用。同时，本地创新人才是产业持续创新的根基，需培育本地创新人才（如与本地高校合作培养新能源汽车专业人才），并打造产业创新平台（如新能源汽车产业研究院、企业技术中心），汇聚各方创新力量，推动技术迭代升级，提升产业核心竞争力。

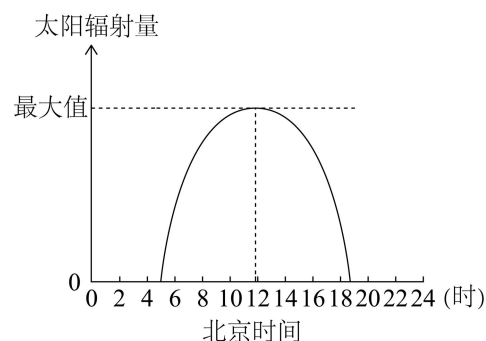


(2)受太阳辐射变化的影响，光伏发电不稳定；制氢可以消纳光电；储能电站可以储存氢能和光电。

(3)一、光伏项目的发电功能对碳减排的影响；二、光伏项目对所在区域碳储量（生态系统）的影响；三、该地的生态环境现状及光伏项目的碳减排预期效果等。

【分析】本题以研学活动为载体，涉及太阳辐射的日变化、光氢储一体化项目的必要性、光伏项目的生态价值等相关知识，主要考查调动和运用地理知识、获取和解读地理信息的能力，体现人地协调观、地理实践力、综合思维等学科素养。

【详解】(1) 由图可知，如东大约位于 121°E ，地方时比北京时间 (120°E 的地方时) 早 4 分钟。5 月份晴朗的一天，昼长夜短，日出在地方时 6 点之前，日落在地方时 18 点之后，正午太阳高度最大，太阳辐射最强，故太阳辐射量在地方时 12 点达最大值，如东地方时 12 点对应北京时间 11:56，绘图如下：



(2) 太阳辐射受季节变化、天气变化等影响，不稳定，而光伏发电依赖太阳辐射，故光伏发电不稳定，光电充足时需要及时存储或消纳，而制氢可以消纳多余的电力，并形成氢能；储能电站建设可以及时储存氢能和多余的光电，该项目有必要实施光氢储一体化。

(3) 从碳减排角度了解该光伏项目带来的生态价值，结合生态环境专家的专业素养，列出访谈提纲。光伏项目具有发电功能，可请教专家光电的使用对碳减排的影响；光伏面板对所在地的土壤等形成了遮阴环境，改变了植被的生长环境，可请教专家，光伏项目对所在区域碳储量（生态系统）的影响；该项目的生态价值需要结合该地生态环境现状进行评价，可请专家谈谈该地生态环境现状及该光伏项目可能取得的生态价值等。

19. (1) ①蒙古—西伯利亚地区受强烈冷却，形成强盛的冷高压（亚洲高压），冷高压势力强大，冷空气堆积，气压梯度大，为冷空气南下提供强大动力；②冷高压南侧等压线密集，水平气压梯度力大，促使冷空气快速向南爆发；③冷空气向南移动过程中，受地转偏向力影响，逐渐形成偏北风，沿着亚洲东部的地形通道南下，加速冷涌的推进。

(2) 变化：气流温度升高，湿度增大。

原因：冷涌气流南下过程中，海面温度高于冷空气温度，海洋向大气输送热量，通过热传导的方式使冷空气增温；海洋表面水分蒸发，水汽进入冷空气中，使冷空气湿度增大，且冷空气受海洋加热后，空气对流运动增强，进一步促进水汽的输送和混合，导致冷涌气流湿度增加。

(3) ①冷涌带来的冷空气与当地暖湿空气相遇，形成暖气团交汇，暖湿空气被迫抬升，水汽冷却凝结形成降水；②冷涌气流势力强，推动暖湿空气强烈上升，垂直上升运动显著，水汽快速凝结成云致雨，降水强度大；③冷涌持续时间较长（12 月 15-20 日），使得暖湿空气

持续抬升，降水持续时间长，累计降水量大。

【分析】本大题以北京时间 12 月 17 日 8 时海平面等压线分布为材料设置试题，涉及冷涌形成的动力条件、海一气相互作用原理、强降雨的成因相关知识点，考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐述地理事物的能力，体现综合思维、区域认知学科素养。

【详解】（1）冷涌形成的动力条件需从气压系统、气压梯度力和地转偏向力等角度分析。冬季，中高纬地区因太阳辐射减弱，地面强烈冷却，在蒙古-西伯利亚地区形成冷高压，这是冷空气的源地。冷高压与周边地区形成较大的气压差异，气压梯度大，使得冷空气具有向南移动的趋势。等压线密集程度反映水平气压梯度力大小，冷高压南侧等压线密集，水平气压梯度力大，推动冷空气快速向南移动。同时，在地转偏向力作用下，北半球水平运动物体向右偏转，冷空气逐渐转为偏北风，并且亚洲东部的地形相对平坦开阔，有利于冷空气沿着通道快速南下，形成冷涌。

（2）海-气相互作用中，热量和水汽交换是关键。南海海域纬度较低，冬季海面温度相对较高，而冷涌气流来自中高纬度地区，温度较低；当冷涌气流南下经过南海时，冷的空气与暖的海面接触，根据热传递原理，热量从高温的海洋传递到低温的冷空气，使冷空气温度升高；同时，海洋表面存在持续的水分蒸发过程，水汽不断进入冷空气中，增加了空气的水汽含量。此外，冷空气受热后，空气密度减小，产生对流运动，使得水汽在垂直和水平方向上得到更充分的混合和输送，从而进一步增大了冷涌气流的湿度。

（3）降雨的形成需要水汽、上升气流和冷却凝结条件。此次冷涌带来的冷空气南下，与马来西亚当地原本的暖湿空气相遇，暖气团交汇形成锋面，暖湿空气密度小，在冷空气的推动下被迫抬升；随着高度升高，气温降低，水汽冷却凝结形成降水。冷涌气流势力强大，促使暖湿空气强烈上升，垂直上升运动越强烈，水汽凝结速度越快，降水强度也就越大。而且此次冷涌过程从 12 月 15-20 日，持续时间长达 6 天，在这段时间内，暖湿空气持续被冷空气抬升，不断有水汽冷却凝结，从而形成持续性的强降雨天气，累计降水量大。